

杜靖怡

电话：18537922003　邮箱：dujingyi7714@163.com

教育经历

吉林大学 (985)	统计学	硕士在读	2025.09 - 2028.06
湘潭大学 (双一流)	统计学	理学学士	2021.09 - 2025.06

- **GPA**: 3.34/4.0　**CET4**: 566　**CET6**: 520　**雅思**: 6.5
- **主修课程**：概率论与数理统计、机器学习、深度学习、时间序列分析、运筹与优化、多元统计分析
- **奖项/荣誉**：全国大学生数学建模竞赛省一、统计建模大赛省二、校级三好学生、湖南省优秀毕业生

项目经历

多行为序列建模的 OTTO 电商推荐与用户行为预测　2026.05-2026.06

- 面向 OTTO 电商行为数据构建 **clicks/carts/orders 多目标推荐任务**，处理约 **6014 万条训练日志、208 万条验证日志、45 万个 session**，完成数据清洗、行为编码与验证集构造。
- 设计 **Item-to-Item 共现召回策略**，融合 **clicks、carts-orders、buy2buy 三类共现矩阵**，结合**行为权重 1:5:4、时间窗口和时间衰减**生成候选商品。
- 构造商品侧、session 侧、session-aid 交互侧共 **37 维排序特征**，生成约 **6755 万条候选样本**，并通过**分片存储和负采样**缓解内存压力与样本不平衡问题。
- 使用 **XGBoost** 分别训练三类排序模型，并以 session 为 group 采用 **GroupKFold** 进行交叉验证，本地验证集达到 **Weighted Recall@20 = 0.5410**，其中 orders 任务 **Recall@20 = 0.6234**。

个人信用违约风险预测与阈值优化模型　2026.04-2026.05

- 面向金融风控中**违约客户识别**场景，针对 German Credit 数据集存在类别不均衡、违约样本占比仅约 **30%** 的问题，完成类别变量编码与特征处理，将原始数据整理为 **1000 条样本、38 维特征**，并采用分层抽样按 **600 / 200 / 200** 划分训练集、验证集和测试集，保证各数据集类别比例一致。
- 选择 **Logistic Regression、Random Forest、SVM、GBDT、XGBoost** 五个模型，使用 **Stratified 5-Fold CV + GridSearchCV** 完成超参数搜索，共评估 101 组参数组合、505 次模型训练；以 **ROC-AUC** 作为主优化指标进行模型对比，最优模型在测试集上达到 **0.7952**。
- 针对信用风控中**漏判违约客户成本较高**的问题，在验证集上为各参数最优模型搜索 **KS 最大化阈值**，并在测试集上对比默认阈值 0.5 与 KS 阈值下的分类效果；其中 SVM 的违约召回率由 **46.7%** 提升至 **86.7%**，漏判数由 **32** 降至 **8**，显著提升了模型对高风险客户的捕捉能力。

量子卷积特征提取的混合经典-量子图像分类　2025.11-2025.12

- 使用 **Fashion-MNIST** 数据集构建 Classical CNN 与 Quantum-enhanced CNN 对照实验，处理 **28×28 灰度图像、10 类样本**，对 10000 张图像完成预处理、二值化编码、量子特征生成与模型评估。
- 基于 **PyTorch** 搭建 **2 层 Conv2d-BatchNorm-ReLU-MaxPool + 全连接层**的 CNN 分类器，使用 **CrossEntropyLoss + Adam** 训练；随机生成 **5 个量子电路**，将原始 **1 通道图像**转换为 **5 通道量子特征图**，并在相同分类器结构下对比。
- 经典 CNN 测试准确率 **80.4%**，量子增强模型在测试集上的分类准确率为 **82.3%**，实验结果表明量子电路能够完成有效图像表征。

专业技能

- **编程与数据处理**: 熟悉 Python 和 R，具备数据清洗、特征工程、实验分析和模型评估能力；了解 SQL、Git、Linux 基础操作；能够熟练使用 Codex、Claude Code 等 AI 开发工具。
- **机器学习与深度学习**: 掌握决策树、随机森林、GBDT、XGBoost 等机器学习算法，熟悉交叉验证、特征选择、类别不平衡处理和模型调参方法；熟悉 PyTorch 框架，了解 MLP、CNN、RNN/LSTM、Transformer 等深度学习模型结构，具备复现和调试能力。
- **数理统计基础**: 具备扎实的概率论、数理统计、回归分析、时间序列分析和运筹优化基础；熟悉假设检验、ARIMA、非线性规划等方法，具备统计建模、预测分析和业务问题抽象能力。